分级诊疗系统资源配置研究

管理科学与工程，王亿鑫

指导老师：王红

深圳大学，管理学院

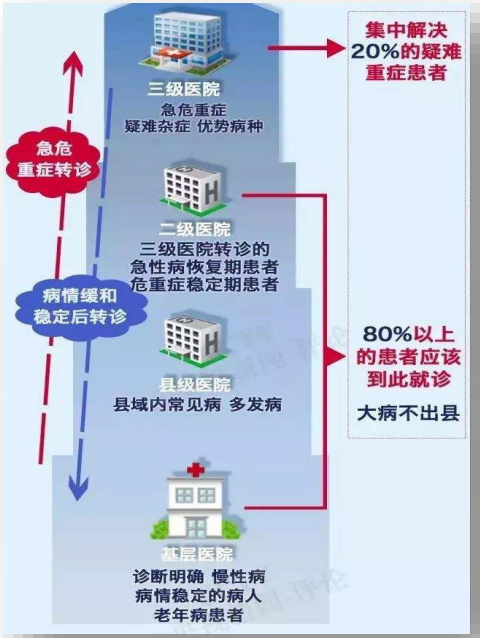
2023/05/15，明理楼A205

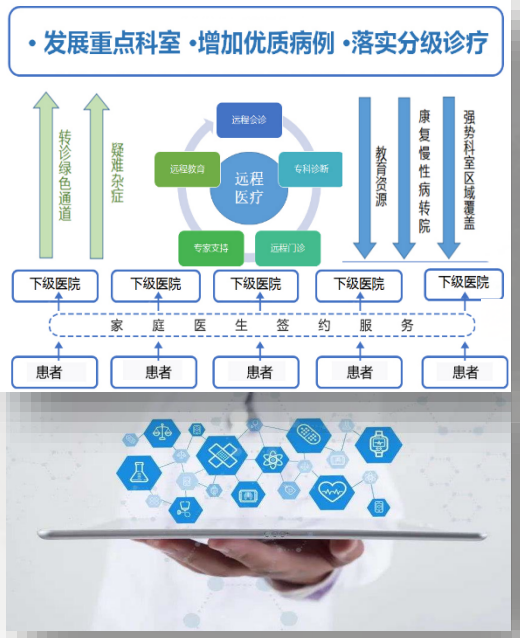
wangyixin2020@email.szu.edu.cn

多目标
菌群优化
进化
研究
医疗机构
MBCO/DMC
资源配置
医疗系统
患者
细菌
帕累托
成本
收敛性
多样性
分级诊疗
最优
综合
精英
基准
节点
种群
我国
选择
转诊
服务系统
医联体
诊疗
效用
模型
基层
过程
不同
病人
档案
能力
医疗
典型
多领导

研究背景

■ 分级诊疗系统：分级诊疗制度&医疗联合体





医疗资源总量不足

- 基层医疗机构“门可罗雀”
- 综合医院“人满为患”
- 居民就医体验差
- 医疗资源利用率低

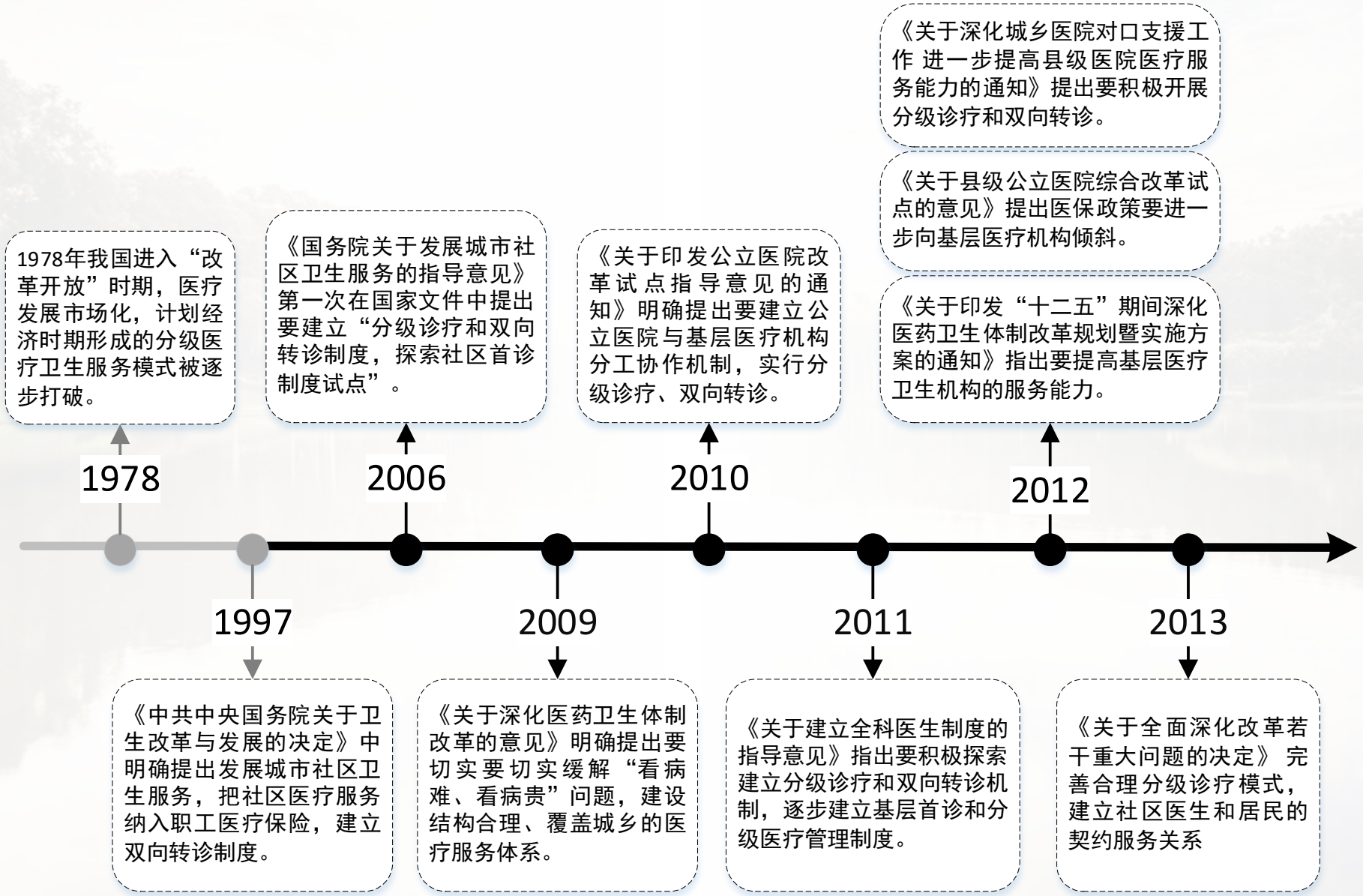
分级诊疗制度

- 旨在合理分流，发挥基层医疗机构守门人的作用
- 缓解综合医院的诊疗压力

医疗联合体模式

- 旨在加快推进分级诊疗制度
- 整合区域医疗资源
- 促进区域医疗机构分工协作，高效利用资源

研究背景


1978年我国进入“改革开放”时期，医疗发展市场化，计划经济时期形成的分级医疗卫生服务模式被逐步打破。
1978
1997
《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》中明确提出发展城市社区卫生服务，把社区医疗服务纳入职工医疗保险，建立双向转诊制度。
2006
《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》第一次在国家文件中提出要建立“分级诊疗和双向转诊制度，探索社区首诊制度试点”。
2009
《关于深化医药卫生体制改革的意见》明确提出要切实要切实缓解“看病难、看病贵”问题，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务体系。
2010
《关于印发公立医院改革试点指导意见的通知》明确提出要建立公立医院与基层医疗机构分工协作机制，实行分级诊疗、双向转诊。
2011
《关于建立全科医生制度的指导意见》指出要积极探索建立分级诊疗和双向转诊机制，逐步建立基层首诊和分级医疗管理制度。
2012
《关于深化城乡医院对口支援工作 进一步提高县级医院医疗服务能力的通知》提出要积极开展分级诊疗和双向转诊。
《关于县级公立医院综合改革试点的意见》提出医保政策要进一步向基层医疗机构倾斜。
《关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》指出要提高基层医疗卫生机构的服务能力。
2013
《关于全面深化改革若干重大问题的决定》 完善合理分级诊疗模式，建立社区医生和居民的契约服务关系

研究背景

2014

《深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务》明要求重点推进县级公立医院改革，通过多手段推进分级诊疗制度，制订分级诊疗办法。

2015

《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》再次指出要建立并完善分级诊疗模式。

《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，**标志分级诊疗制度进入全面推进新时期**。

2016

陕西省《关于配合公立医院价格改革和分级诊疗制度推行调整新农合报销政策的通知》

《广东省加快推进分级诊疗制度建设实施方案》

2017

《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》提出要加强医联体建设。

浙江省《进一步推进“双下沉、两提升”长效机制建设的实施意见》

北京市《“健康北京2030”规划纲要》

2018

陕西省《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》

《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》指出要加快推进医联体建设，完善保障政策。

2020

《基本医疗卫生与健康促进法》，进一步明确了基层首诊负责制和转诊审核责任制。

《黑龙江省推进分级诊疗制度建设实施方案》，进一步明确逐步降低大型医院门诊服务比例，**鼓励大型医院逐步取消普通门诊**。

2022

《海南省推动公立医院高质量发展实施方案》指出推行**逐步取消三级公立医院普通门诊**。

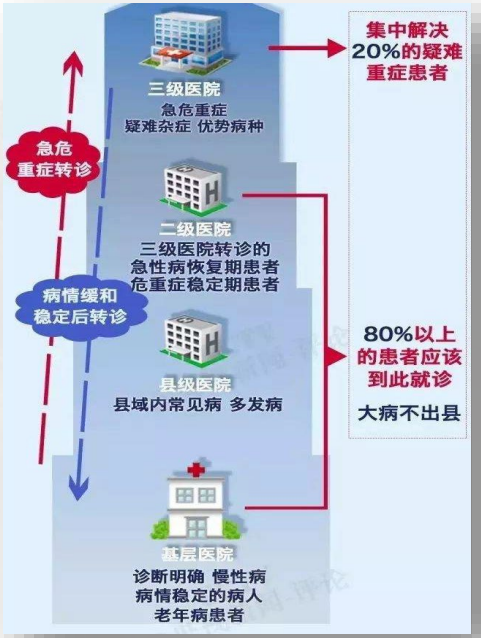
研究背景

研究背景

■ 分级诊疗背景下医疗卫生资源规划配置亟待优化

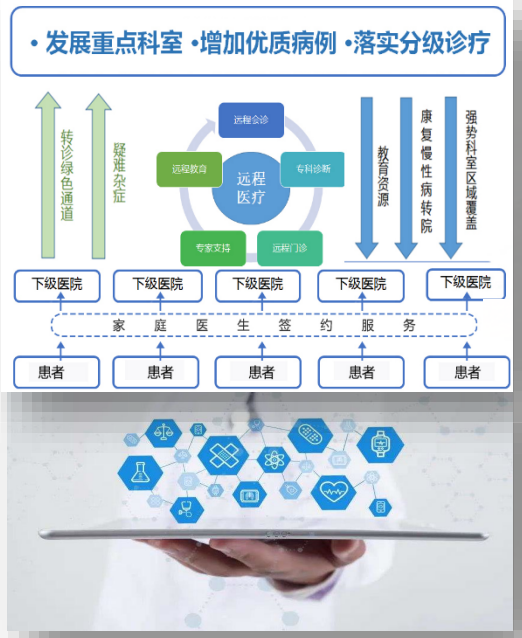
医疗资源总量不足

- 基层医疗机构“门可罗雀”
- 综合医院“人满为患”
- 居民就医体验差
- 医疗资源利用率低
- 供需不平衡



分级诊疗制度改革

- 旨在合理分流，发挥基层医疗机构守门人的作用
- 缓解综合医院的诊疗压力
- 居民认可度、接受度较低



医疗联合体

- 旨在加快推进分级诊疗制度
- 整合区域医疗资源
- 促进分工协作，高效利用资源
- 沟通协作不畅，资源共享不充分，资源配置不均衡

医疗资源配置结构优化

- 平衡医疗需求和资源供给
- 提升医疗资源利用率
- 提升医疗服务水平

中心决策

文献综述

■ 传统医疗系统与分级诊疗系统的界定

	传统医疗系统	分级诊疗系统
系统类型	独立系统	集团、联合体
组织类型	独立机构	多成员组织
运营类型	单一医疗机构独立完成	单医疗机构完成或多医疗机构协作完成
决策类型	独立决策	联合决策

传统医疗系统资源分配问题：

- 手术室排班调度
- 门诊号源分配
- 救护车部署调度
- 护士排班问题……

- Luo, L., Zhou, Y., Han, B.T., & Li, J. (2019). An optimization model to determine appointment scheduling window for an outpatient clinic with patient no-shows. *Health Care Management Science,* 22, 68-84.
- Rahimi, I., & Gandomi, A.H. (2021). A comprehensive review and analysis of operating room and surgery scheduling. *Archives of Computational Methods in Engineering,* 28, 1667-1688.
- Chang, J., & Zhang, L. (2019). Case Mix Index weighted multi-objective optimization of inpatient bed allocation in general hospital. *Journal of Combinatorial Optimization,* 37, 1-19.
- Wutthisirisart, P., Martinez, G., Heaton, H.A., Pasupathy, K., Thompson, M.S., & Sir, M.Y. (2018). Maximizing patient coverage through optimal allocation of residents and scribes to shifts in an emergency department. *Journal of Medical Systems,* 42, 1-9.
- ……

文献综述

■ 传统医疗系统与分级诊疗系统的界定

	传统医疗系统	分级诊疗系统
系统类型	独立系统	集团、联合体
组织类型	独立机构	多成员组织
运营类型	单一医疗机构独立完成	单医疗机构完成或多医疗机构协作完成
决策类型	独立决策	联合决策

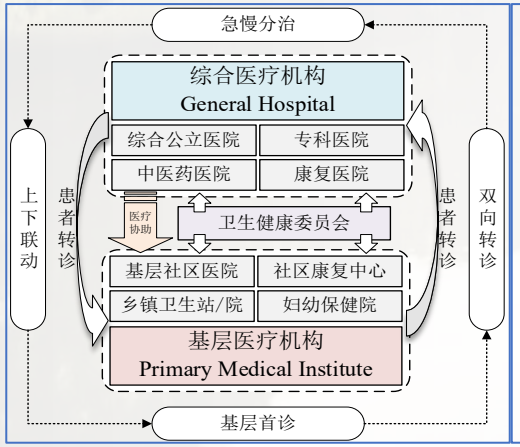
分级诊疗系统资源相关研究：

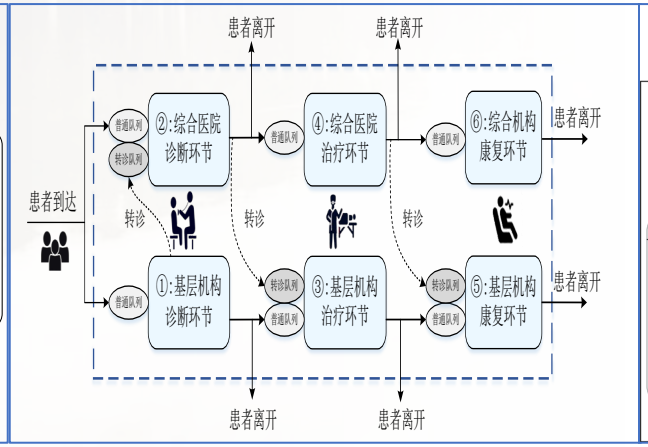
- 公平性、可达性评价
- 政策、模式研究
- 云平台患者分配
- 收益、运营成本……

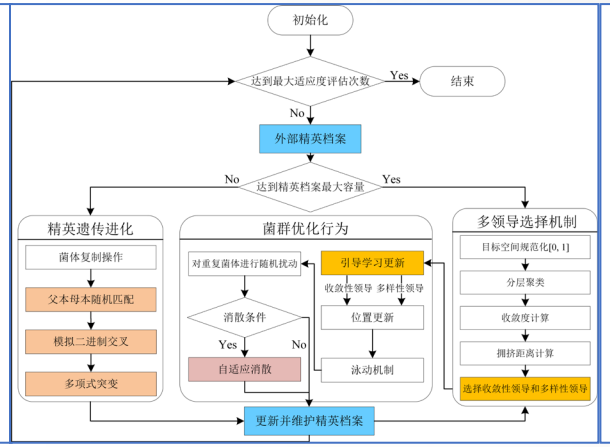
- Hu, H., Wang, R., Li, H., Han, S., Shen, P., Lin, H., et al. (2023). Effectiveness of hierarchical medical system policy: an interrupted time series analysis of a pilot scheme in China. *Health Policy and Planning*, czad018.
- 王娜, 李亚飞, 王洪峰. 基于鲁棒优化的云医疗资源配置问题 [J]. 控制与决策, 2021, 36(02): 469-74.
- Li, Y., Wang, H., Li, Y., & Li, L. (2019). Patient assignment scheduling in a cloud healthcare system based on petri net and greedy-based heuristic. *Enterprise Information Systems,* 13, 515-533.
- Li, Z.-P., Wang, J.-J., Chang, A.-C., & Shi, J. (2021). Capacity reallocation via sinking high-quality resource in a hierarchical healthcare system. *Annals of Operations Research,* 300, 97-135.
- ……

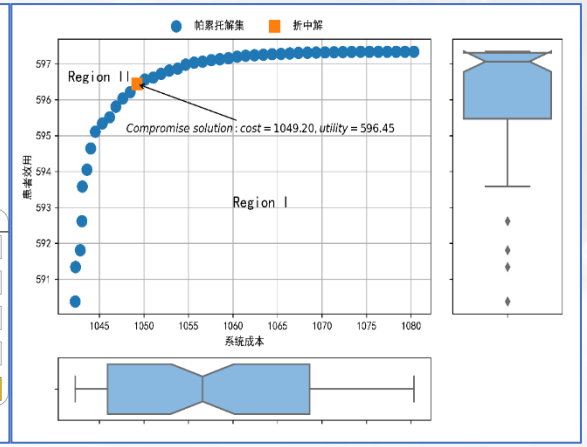
研究思路

- 梳理我国分级诊疗制度与医联体建设相关政策及方针，提炼总结出*我国分级诊疗系统建设的一般框架*;
- 根据建立的分级诊疗系统建设的一般框架，构建同时考虑系统成本及患者效用的*多目标资源配置优化模型*;
- 基于数值案例进行*求解并讨论分析*。



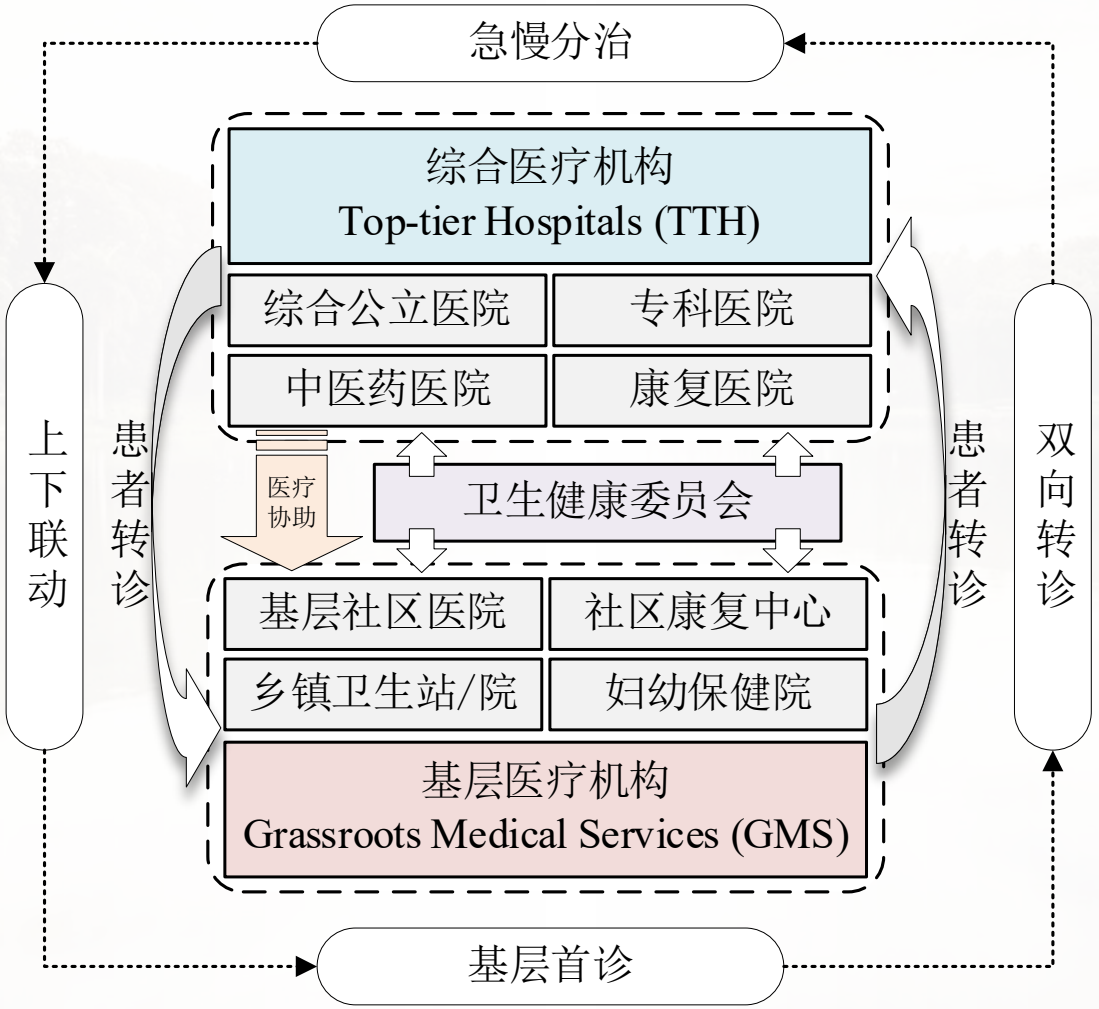






分级诊疗系统多目标资源配置优化模型

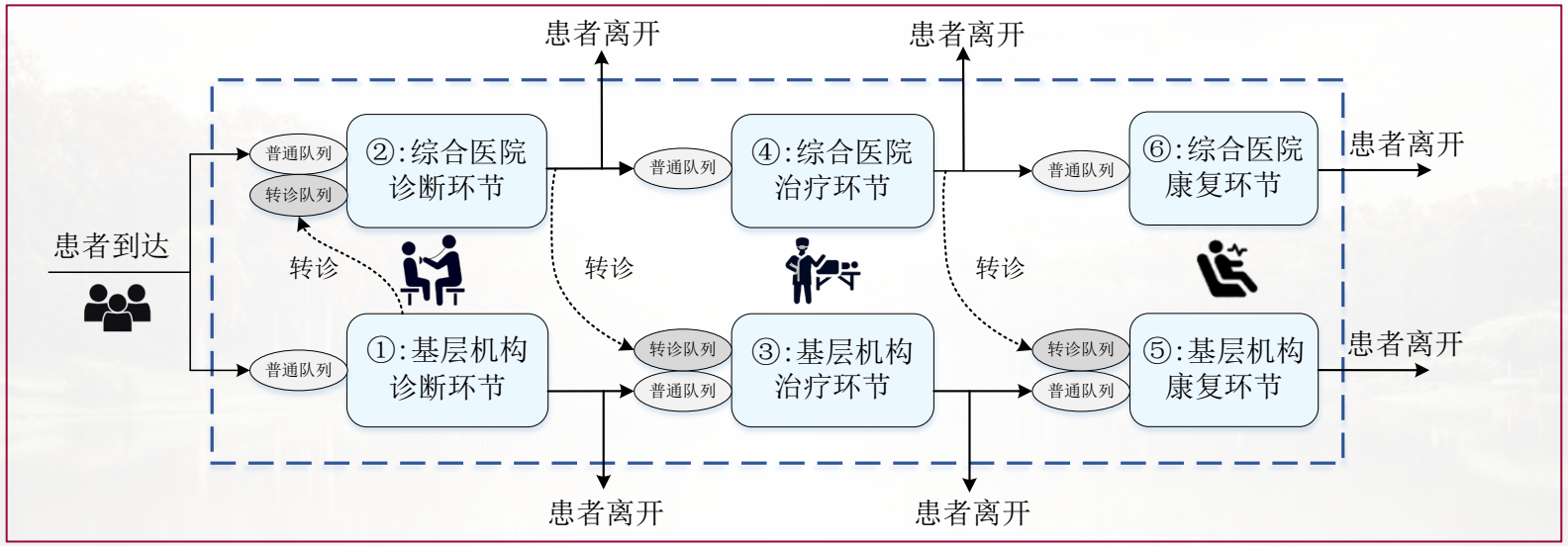
■ **两级诊疗服务系统的一般框架**



两级诊疗服务系统的一般框架

分级诊疗系统多目标资源配置优化模型

■ 两级诊疗服务网络模型

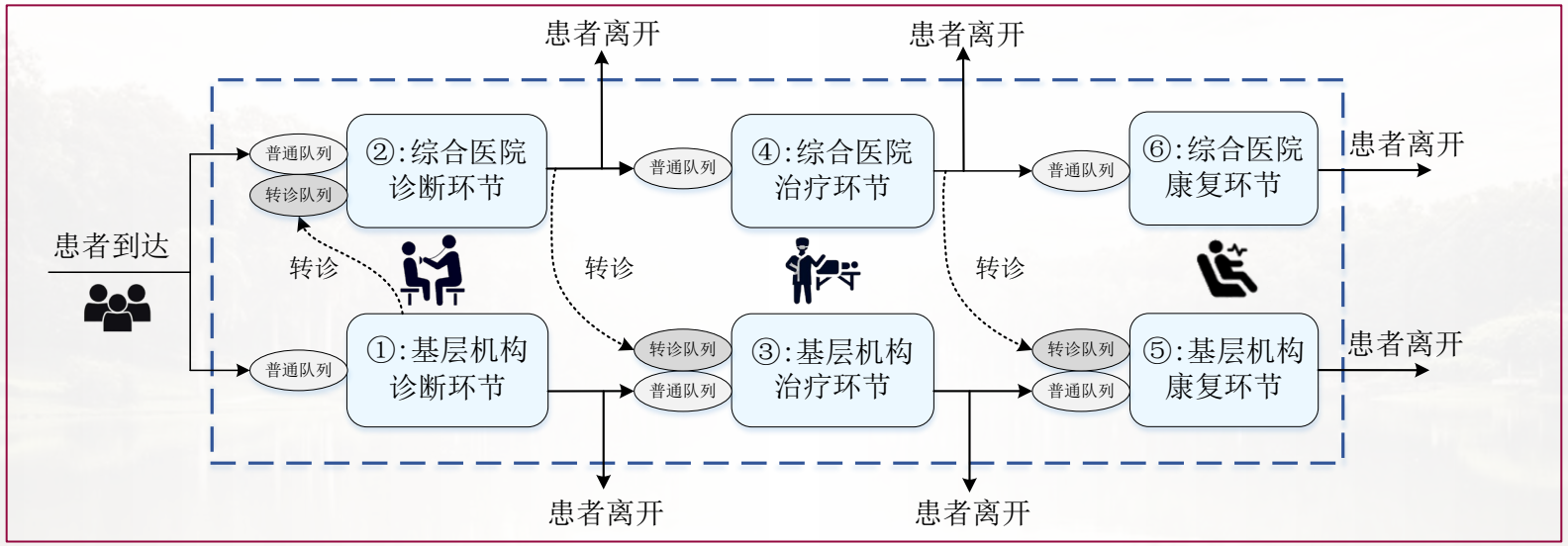


两级医疗服务网络模型

- **理论基础**：排队服务网络
- **医疗机构**：基层医疗机构（PMI）
  综合医疗机构（GH）
- **患者类型**：轻症患者，重症患者
- **资源类型**：普通医疗资源，优质医疗资源
- **诊疗过程**：诊断，治疗，康复
- **相关主体**：医联体系统，患者
- **优化目标**：医疗系统成本最小化，患者效用最大化

分级诊疗系统多目标资源配置优化模型

■ 两级诊疗服务网络模型



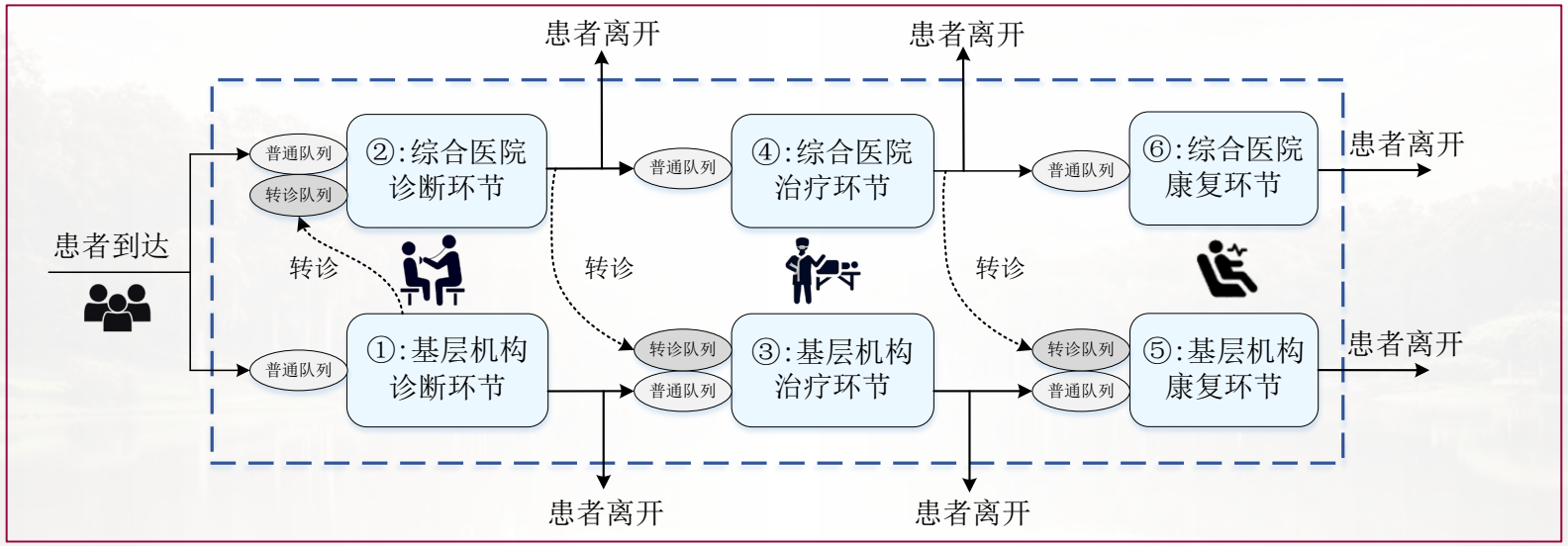
两级医疗服务网络模型

■ 患者到达测度:

- **外部到达**: $x \sim \mathrm{Pois}(\lambda)$
- **区分转诊患者到达率**: $\lambda_{i,q,t} = \lambda_{h,t} r_{hi,t}, \quad h = i-1$
- **一般患者到达率**: $\lambda_{i,t} = \gamma_{i,t} + \sum_{j \in I} \lambda_{j,t} r_{ji,t}$
- **网络节点总到达率**: $\varepsilon_{i,q} = \sum_{t \in T} \lambda_{i,q,t}$

分级诊疗系统多目标资源配置优化模型

■ 两级诊疗服务网络模型



两级医疗服务网络模型

■ 服务队长测度：假设排队网络节点均为 M/M/c 服务台

➢ **期望排队队长**：$L_i = \dfrac{\rho_i \omega^{x_i}}{(1-\rho_i)^2 x_i!}\left(\sum_{n=0}^{x_i-1}\dfrac{\omega_i^{x_i}}{n!}+\dfrac{\omega_i^{x_i}}{(1-\rho_i)x_i!}\right)^{-1}$ ，**其中，服务台服务强度**：$\rho_i = \dfrac{\lambda_i}{\mu_i x_i}$

➢ **转诊优先级期望排队队长**：$L_{i,q} = \varepsilon_{i,q}\dfrac{\left(x_i!(1-\rho_i)(x_i\mu_i)\sum_{n=0}^{x_i-1}\dfrac{(x_i\rho_i)^{n-x_i}}{n!}+x_i\mu_i\right)^{-1}}{(1-\sigma^{q-1})(1-\sigma^q)}$

分级诊疗系统多目标资源配置优化模型

■ 两级医疗服务网络多目标资源配置优化模型

➢ **优化目标:**

➢ 资源使用成本+资源闲置成本+患者等待成本+转诊操作成本 **医疗系统成本最小化**

$$f_{cost}=\sum_{i\in I}\sum_{s\in S}\left(x_{i,s}\rho_i c_{i,s,k=1}+x_{i,s}\left(1-\rho_i\right)c_{i,s,k=0}\right)+\sum_{i\in I}\sum_{t\in T}c_{i,t}l_{i,t}+c_f\sum_{i\in I}\varepsilon_{i,t}$$

➢ 不同患者就诊感知价值+诊疗拥挤等待+诊疗成本+转诊等待 **患者目标效用最大化**

$$f_{utility}=\sum_{i\in I}v_i\sum_{t\in T}\lambda_{i,t}\sum_{s\in S}\rho_i x_{i,s}c_{i,s,1}-\sum_{i\in I}\sum_{t\in T}c_{i,t}l_{i,t}-c_f\sum_{i\in I}\varepsilon_{i,t}-\sum_{i\in I}\sum_{t\in T}\sum_{q\in Q}p_{i,q,t}\lambda_{i,q,t}$$

➢ **约束条件：**

- 服务节点满足稳态约束 $0\le\rho_i<1$
- 资源总量约束 $\sum_{i\in I_D}x_{i,s=1}=M_1;\sum_{i\in I_D}x_{i,s=2}\le M_2;\sum_{i\in I_R}x_{i,s=1}=N_1;\sum_{i\in I_R}x_{i,s=2}\le N_2$
- 短期决策下资源流动方向约束:

  优质资源可以任意配置在任一服务节点 $x_{i,s=2}\le\tilde{x}_{i,s=2},\ i\in I_H$

  普通资源不能在原有基础上向上层医疗服务节点流动
- 资源整数约束

非线性整数多目标约束优化

系列数值仿真实验及案例分析

■ 数值案例设置

表 5-1 医疗资源数量和服务率参数设置

服务节点	普通医疗资源	优质医疗资源	服务率（人/小时）
1	18	2	8
2	2	23	4.5
3	10	0	1
4	0	80	0.6
5	30	0	0.016
6	10	100	0.025

表 5-3 医疗资源成本参数设置

医疗资源状态	医疗资源类型	医疗资源每单位成本（CNY）		
		诊断	治疗	康复
闲置状态	普通医疗资源	200	300	100
	优质医疗资源	400	600	200
使用状态	普通医疗资源	240	360	120
	优质医疗资源	480	720	240

表 5-4 医疗服务价格

服务节点	1		2		3		4		5		6	
患者类型	t=1	t=2	t=1	t=2	t=1	t=2	t=1	t=2	t=1	t=2	t=1	t=2
转诊患者	0	0	0.3	1.5	0.2	0	0	0	0.4	0.8	0	0
非转诊患者	0.1	0.3	0.4	2	0.3	0	0.9	8	0.5	1	1.5	3

表 5-2 服务节点间转诊率

患者类型	r_{12}	r_{13}	r_{23}	r_{24}	r_{35}	r_{45}	r_{46}
轻症患者	-	0.1	0.01	0.09	0.024	0.003	0.021
重症患者	1	-	-	0.8	-	0.001	0.06

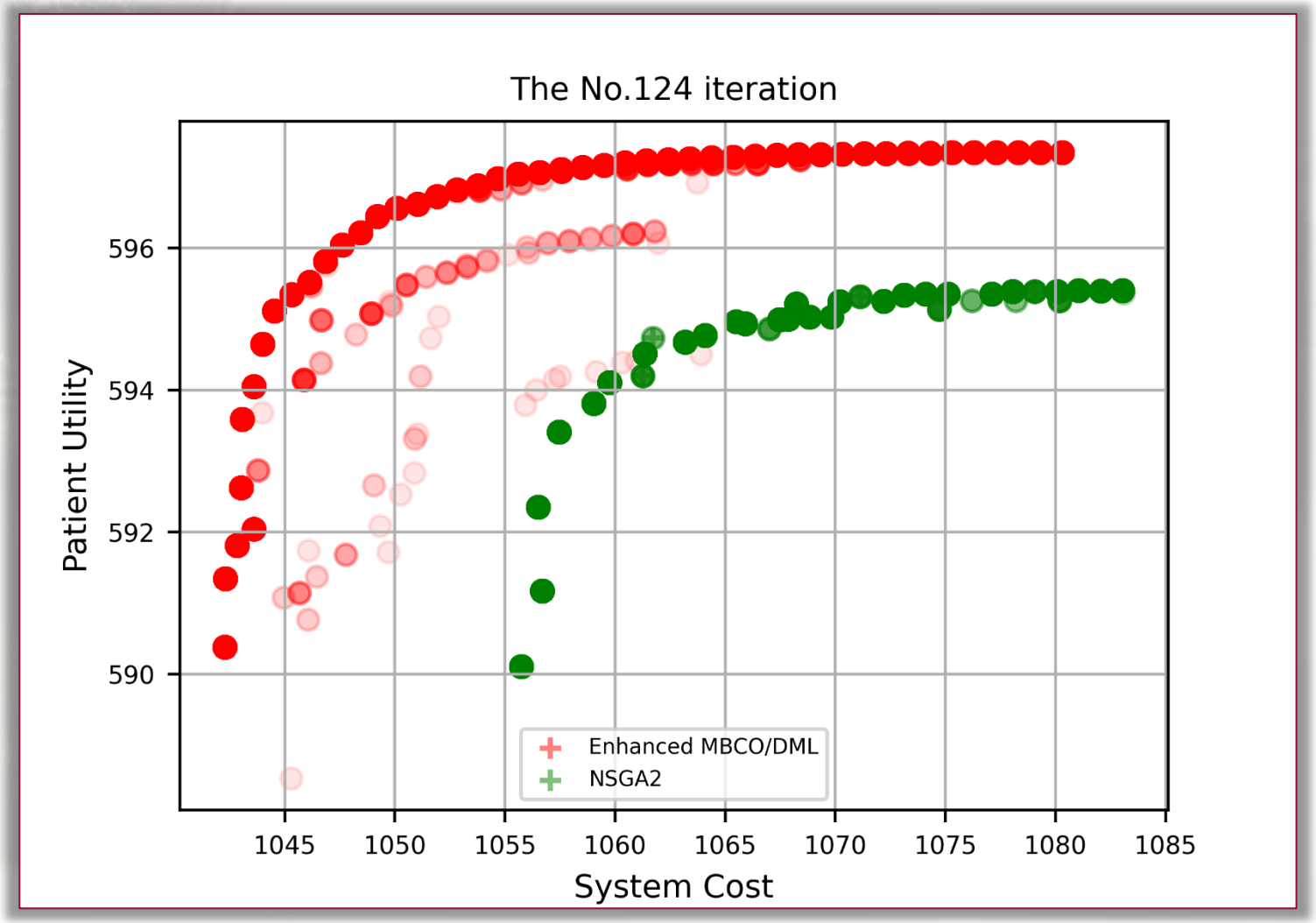
表 5-5 原始配置下两级医疗服务网络系统运行指标

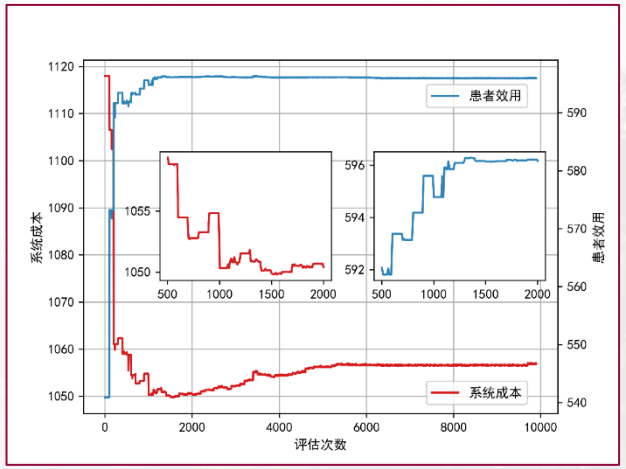
服务系统指标	1	2	3	4	5	6
轻症患者队长	9.57e-06	1.910	0.077	0.513	2.57e-06	0.084
重症患者队长	5.36e-07	1.815	-	4.560	4.49e-07	2.141
服务强度	**0.333**	**0.889**	**0.550**	**0.927**	**0.387**	**0.907**

- 算例各节点初始资源分配：普通医疗资源：（18,2,10,0,30,10），优质医疗资源：（2,23,0,80,0,100）
- 初始配置系统目标总成本计算为1084.16元/小时，患者目标效用为590.11元/小时。

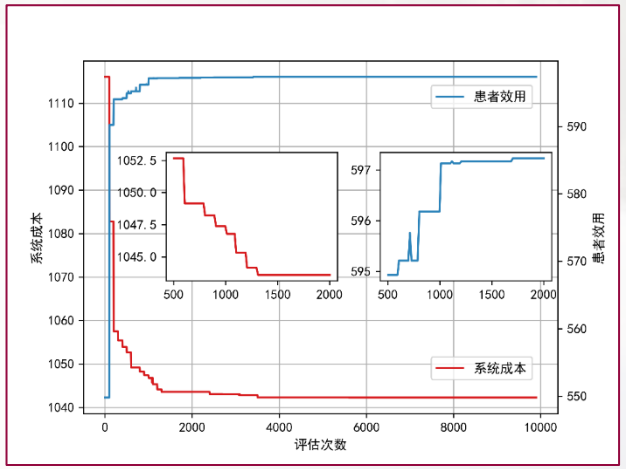
系列数值仿真实验及案例分析

■ 获取均衡资源配置优化方案





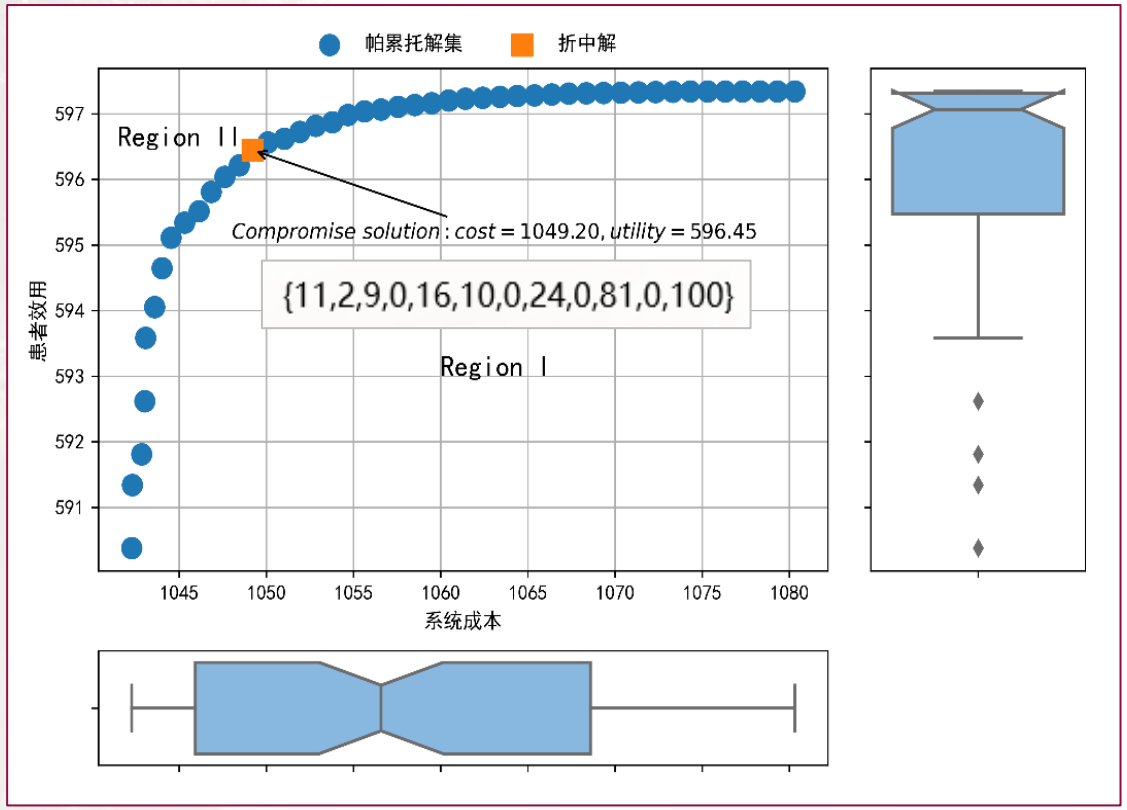
(1) 群体平均目标值的优化过程



(2) 群体最优目标值优化过程

系列数值仿真实验及案例分析

■ 获取均衡资源配置优化方案



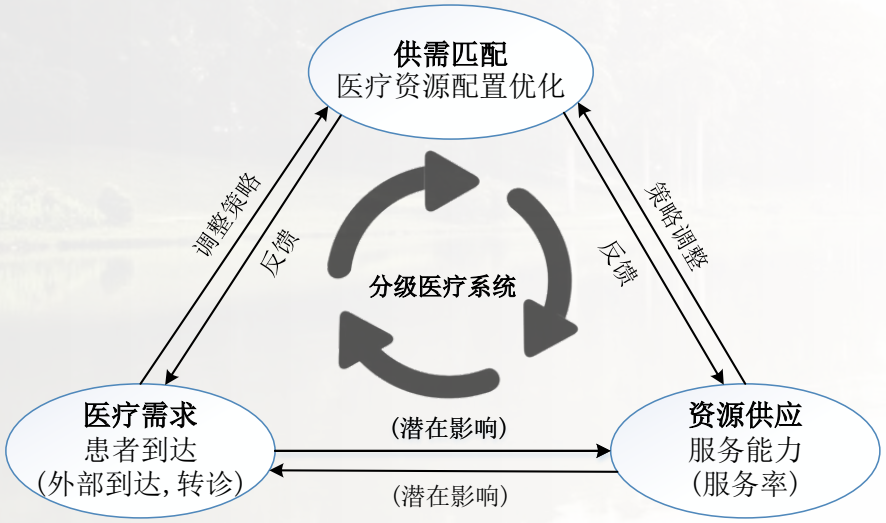
(1) 获得的帕累托解集

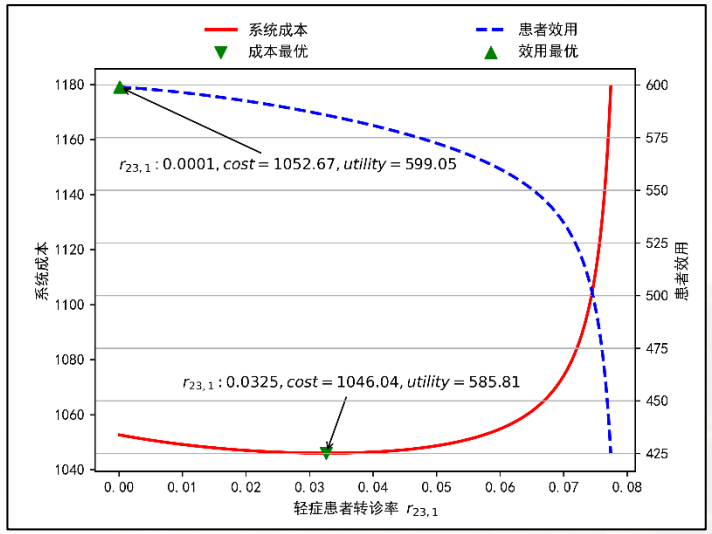
- 从折中解看来，系统的总成本可降至每小时1049.20元人民币，相较于优化前节省了3.22%，患者效用可增加至每小时596.45元人民币，相较于优化前增加了1.07%。
- 从折中解看来，在短期内系统医疗资源总量无法增加的条件下，有必要将优质医疗资源从基层医疗机构转移到综合医院，并减少基层医疗机构的闲置资源。

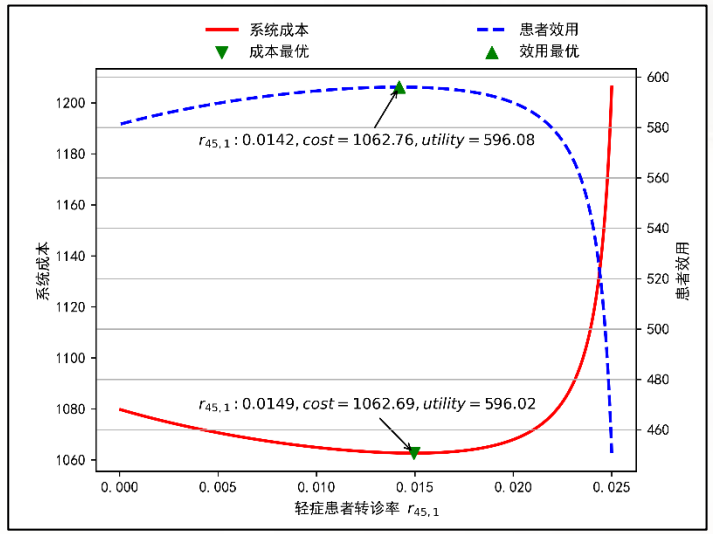
系列数值仿真实验及案例分析

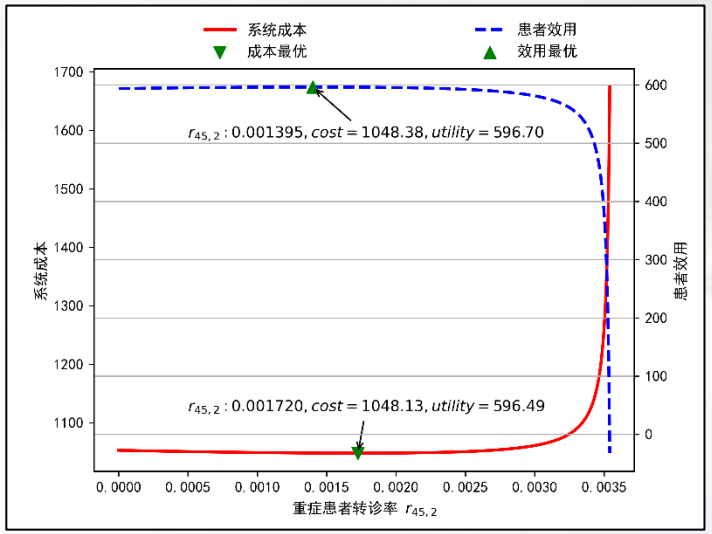
■ 综合策略优化分析

➢ 转诊率调整







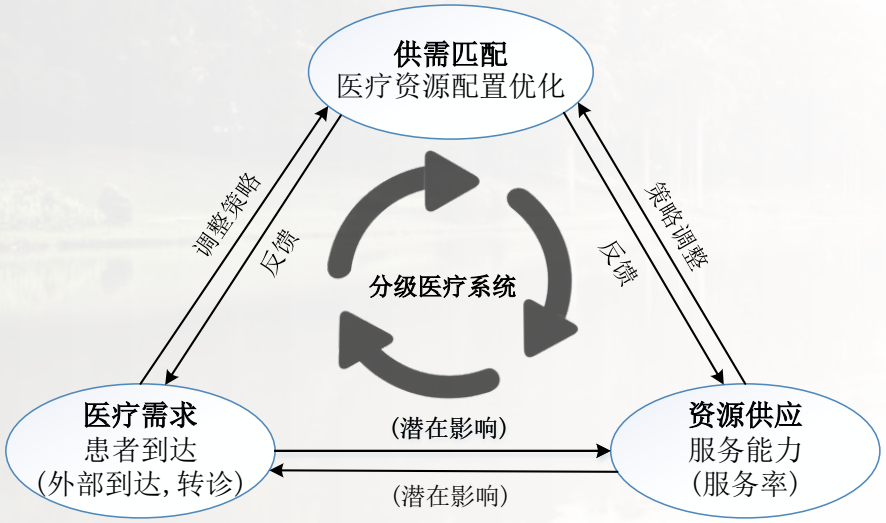


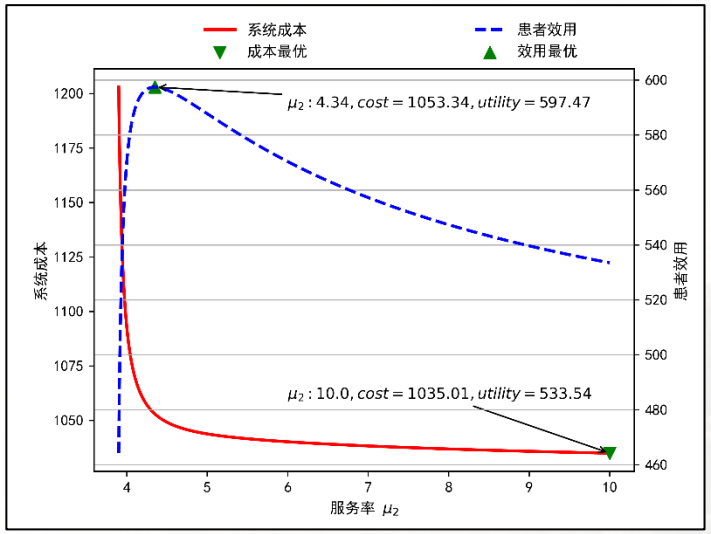
$r_{23,1}$、$r_{45,1}$、$r_{45,2}$变化对系统成本与患者效用的影响

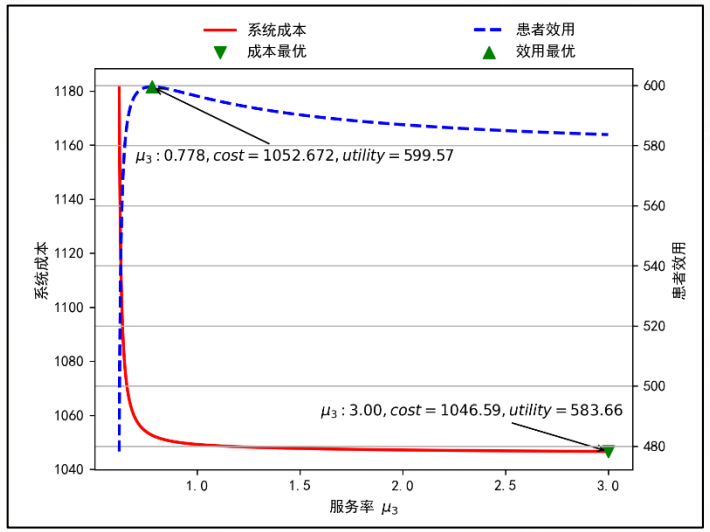
系列数值仿真实验及案例分析

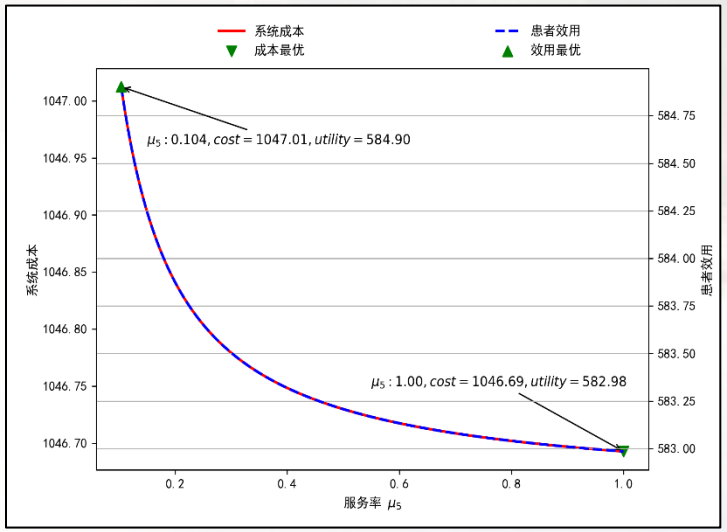
■ 综合策略优化分析

➢ 服务率调整









μ_2、μ_3、μ_5变化对系统成本与患者效用的影响

感谢观看与聆听！